

VIBRACIONES Y ONDAS

1.- Movimiento oscilatorio.-

Cuando un móvil pasa repetidas veces, en intervalo de tiempo iguales, por una misma posición, se dice que posee un **movimiento periódico**, es el caso pues del movimiento circular uniforme.

Existen, sin embargo, muchos otros tipos de movimientos periódicos que no son circulares, por ejemplo, el movimiento de un péndulo o el de un cuerpo unido a un muelle. En estos casos, **el movimiento de vaivén se produce siempre sobre la misma trayectoria**: un arco en el seno del péndulo o una recta en el del muelle. Este tipo de movimientos periódicos que se efectúan sobre una misma trayectoria como un vaivén respecto de una posición central (denominada posición de equilibrio), se denominan **movimientos oscilatorios o vibratorios**.

Los movimientos oscilatorios, por ser periódicos, se pueden caracterizar por las siguientes magnitudes periódicas:

- a) Período (T): El tiempo que tarda el móvil en describir una oscilación completa. En el S.I su unidad es el segundo (s).
- b) Frecuencia (f) o (ν): El número de oscilaciones completas efectuadas en la unidad de tiempo. En el S.I su unidad es el Hz o s^{-1} . La frecuencia y el período son magnitudes inversas:

$$T = 1/f$$

Estos movimientos están muy presentes en nuestro entorno, no solo en el mundo macroscópico, sino también en el atómico. Fenómenos tan distintos como los latidos del corazón o las vibraciones de los átomos dentro de una molécula se pueden describir mediante este tipo de movimiento.

1.1.- Movimiento armónico simple (m.a.s).-

Si un cuerpo es apartado de su posición de equilibrio estable, comienzan a actuar sobre él fuerzas restauradoras que tienden a devolverlo a su estado original de equilibrio. En general, dichas fuerzas pueden ser complejas.

Existen sin embargo, un tipo de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la separación del punto de equilibrio. Es el caso, por ejemplo, de las fuerzas restauradoras que actúan sobre cuerpos unidos a muelles o sobre péndulos simples. En general, se trata de fuerzas que obedecen a la ley de Hooke:

$$F_{\text{restauradora}} = -Kx$$

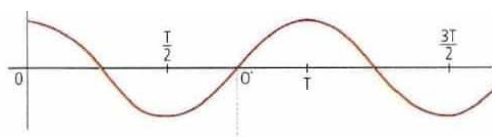
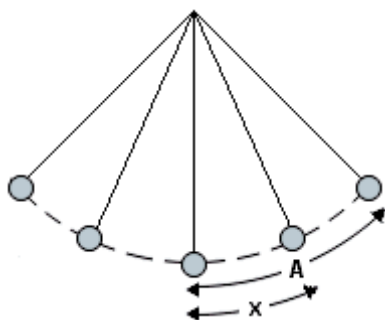
En estos casos, como veremos a continuación, la posición del cuerpo es una **función sinusoidal del tiempo** (es decir, una función seno o coseno dependiente del tiempo). Puesto que las funciones sinusoidales suelen denominarse armónicas, decimos que dicho cuerpo tiene **un movimiento armónico simple**.

Es decir:

- Una partícula tiene un **m.a.s** cuando oscila bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto de la posición de equilibrio.
- Un **oscilador armónico** es cualquier partícula o sistema con movimiento armónico simple.

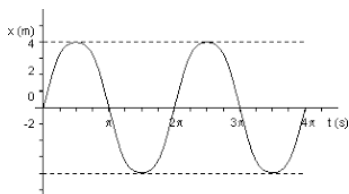
1.2.- Cinemática del M.A.S.: elongación, velocidad y aceleración del M.A.S.

Si observamos la figura que ilustra la posición de un péndulo que oscila entre un extremo y otro después de haber sido desplazado un pequeño ángulo de su posición de equilibrio y representamos gráficamente la posición x del péndulo en función del tiempo correspondiente a dos movimientos completos de ida y vuelta obtendremos una representación gráfica:



Podemos comprobar que corresponde a la representación gráfica del coseno de un ángulo.

Sin embargo, si hacemos que oscile un péndulo desde su posición vertical de equilibrio mediante un pequeño impulso, la gráfica de su movimiento sería idéntica aunque con una pequeña diferencia: x vale cero en $t=0$, por lo que ahora la representación gráfica es la del seno de un ángulo:



No obstante, ambas gráficas representan el mismo tipo de movimiento, por lo que el hecho de que la posición sea función senoidal o cosenoidal del tiempo, solo depende de la posición inicial de oscilación.

Como las funciones trigonométricas seno y coseno están desfasadas $\pi/2$ radianes, podemos escribir la ecuación de un m.a.s indistintamente en función del seno o del coseno introduciendo la correspondiente constante de fase que se calcula con las condiciones dadas para $t=0$.

Así pues, en general, la ecuación que representa un movimiento armónico simple puede escribirse así:

$$x = A \sin (wt + \varphi_0)$$

Veamos qué significan los términos que aparecen en esta expresión:

- La elongación (x): Es la posición de la partícula respecto de la posición de equilibrio en un instante dado.
- **A** representa el máximo o mínimo valor posible de la elongación x , pues los valores límite del seno son $+1$ y -1 . Por este motivo, recibe el nombre de **elongación máxima** o más comúnmente, **amplitud**.

- **w es la pulsación o frecuencia angular (w).** Su unidad en el S.I es el rd/s. Se relaciona con la frecuencia y el período de esta manera:

$$W = \Delta\varphi/\Delta t \quad w = 2\pi/T = 2\pi f$$

- **wt + φ₀:** Se denomina fase del movimiento. Al cabo de una oscilación completa, la fase aumenta en 2π radianes y la posición x vuelve a ser la misma pues:

$$\text{sen}(wt + \varphi_0) = \text{sen}(wt + \varphi_0 + 2\pi)$$

- **φ₀** es la llamada constante de fase o fase inicial. Su valor se calcula de modo que al hacer t=0, se obtiene la posición inicial del oscilador:

$$x_0 = A \text{ sen } \varphi_0 \rightarrow \text{sen } \varphi_0 = x_0 / A$$

Veamos las magnitudes cinemáticas del m.a.s:

- a) La **velocidad** en un m.a.s varía constantemente, siendo nula en los puntos de máxima elongación y máxima cuando pasa por el punto de equilibrio. Aplicando la definición de velocidad y recordando que los valores de A, w y φ₀ son constantes, no dependen del tiempo:

$$v = dx/dt = d[A \text{ sen}(wt + \varphi_0)]/dt = A w \cos(wt + \varphi_0)$$

Por tanto, la velocidad en un movimiento armónico simple varía de manera armónica (sinusoidal).

Los valores máximos y mínimos de velocidad se deducen así:

- b) La **aceleración** en un m.a.s la obtendremos derivando en la expresión de la velocidad:

$$a = dv/dt = -A w^2 \text{ sen}(wt + \varphi_0)$$

$$\text{Como } A \text{ sen}(wt + \varphi_0) = x; \quad a = -w^2 x$$

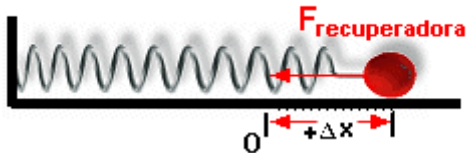
Por tanto, la aceleración en un m.a.s es una función armónica que depende sinusoidalmente del tiempo. También es proporcional a la elongación y por tanto:

- Es nula en la posición de equilibrio.
- Es máxima en los extremos, en cuyo caso vale - w² x
- Su sentido es opuesto a x. Si la partícula oscilante se encuentra a la derecha del punto de equilibrio, la aceleración está dirigida hacia la izquierda; si se encuentra a la izquierda, la aceleración está dirigida hacia la derecha. En definitiva, la aceleración del m.a.s está siempre dirigida hacia la posición de equilibrio.

1.3.- Dinámica del m.a.s

En este apartado vamos a considerar el m.a.s desde un punto de vista dinámico, centrado en la fuerza recuperadora, con el fin de demostrar que la ecuación que hemos elegido para describirlo es la del movimiento de un cuerpo bajo la acción de una fuerza restauradora que depende linealmente de la separación y se opone a ella.

Supongamos un oscilador que consiste en un cuerpo unido a un muelle horizontal



Cuando el cuerpo es apartado de la posición de equilibrio, la fuerza restauradora ($F = -K x$) tiende a devolverlo a dicha posición. Esta fuerza producirá una aceleración que se obtendrá de la igualdad:

$$m a = -k x \quad (2^{\text{a}} \text{ Ley de Newton})$$

Como “a” habíamos visto antes que era $a = -\omega^2 x$.

Así, la expresión de x considerada será la solución siempre que:

$$-\omega^2 x m = -k x$$

$$\omega^2 = k / m \quad \text{-----} > \quad \omega = \sqrt{k/m}$$

Cómo el período de oscilación está relacionado con la ω :

$$\omega = 2\pi / T \quad \text{----} \rightarrow \quad T = 2\pi / \omega \quad \text{--} \rightarrow \quad T = 2\pi \sqrt{m/k}$$

Es decir, el **período** de un oscilador depende de la masa del oscilador y de la constante restauradora del sistema, pero es independiente de la amplitud.

Dicha independencia es válida siempre y cuando en los límites de amplitud se siga cumpliendo la ley de Hooke ($F = -kx$)

Igualmente, si tenemos en cuenta que $f = 1/T$, podemos relacionar la frecuencia de oscilación con las características dinámicas del sistema.

$$f = 1 / 2 \pi \sqrt{k/m}$$

1.4.- Aspectos energéticos en el m.a.s

Una partícula sometida a m.a.s tiene dos tipos de energía, energía cinética asociada al movimiento y energía potencial asociada al dispositivo que vibra.

- Energía potencial: Las fuerzas restauradoras que obedecen a la ley de Hooke son conservativas por lo que: $W = - \Delta E_p$

Consideremos un cuerpo unido a un resorte que oscila horizontalmente sin fricción alguna. El trabajo realizado por la fuerza restauradora al desplazar el cuerpo desde una posición x hasta la posición de equilibrio será:

$$W = \int -k x \, dx = -k [x^2/2] = -1/2 k x^2$$

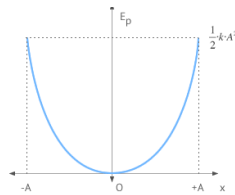
Dado que $W = - \Delta E_p$, entonces:

$$1/2 k x^2 = E_p(x) - E_p(0)$$

Como cuando $x=0$; $E_p=0$; $E_p = 1/2 k x^2$

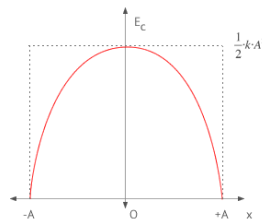
$$E_p = 1/2 k A^2 \sin^2 (wt + \phi_0)$$

Por tanto, la **energía potencial** de un oscilador armónico varía de forma periódica entre un valor mínimo en la posición de equilibrio ($E_p=0$) y un valor máximo en los extremos ($E_p = 1/2 k A^2$)



- Energía cinética: Cuando el oscilador se deja libre en un extremo, su energía potencial comienza a decrecer a medida que se mueve hacia la posición de equilibrio mientras que, por el contrario, su energía cinética empieza a aumentar. Dicha energía cinética viene dada por: $E_c = 1/2 m v^2 = 1/2 m A^2 \omega^2 \cos^2 (wt + \phi_0) = 1/2 k A^2 \cos^2 (wt + \phi_0)$.

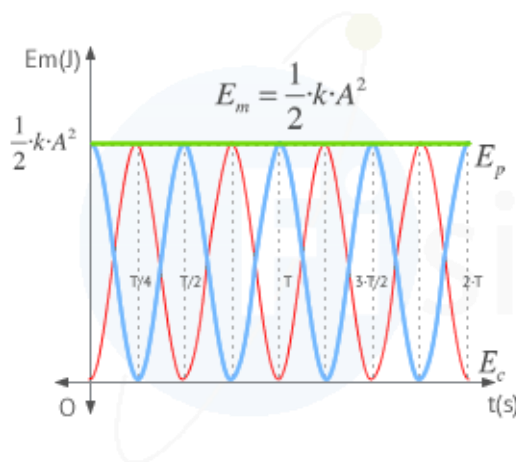
Por tanto, la **energía cinética** de un oscilador armónico varía periódicamente entre un valor mínimo en los extremos ($E_c=0$) y un valor máximo en la posición de equilibrio ($E_c = 1/2 k A^2$).



- Comparando las dos expresiones de las energías cinética y potencial y teniendo en cuenta que el seno vale 0 cuando el coseno vale 1 y viceversa, podemos comprobar que la **energía mecánica de un oscilador armónico ($E_p + E_c$) permanece constante**.

$$E_m = E_p + E_c = 1/2 k A^2 \sin^2 (wt + \phi_0) + 1/2 k A^2 \cos^2 (wt + \phi_0) = 1/2 k A^2 = 1/2 m \omega^2 A^2$$

La **energía mecánica** de un oscilador armónico permanece constante si no actúan fuerzas disipativas, y su valor es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud.



Gráfica E_m -t en m.a.s.

La energía mecánica (color verde) es siempre constante en el tiempo ya que su valor es la suma algebraica de la energía potencial (color azul) y la energía cinética (color rojo).

1.5.- Estudio del péndulo simple.- (Ejemplo de oscilador)

Se denomina **péndulo simple** a una masa puntual que pende de un hilo inextensible de masa despreciable. Cuando el péndulo se suelta después de haberlo separado previamente de su posición vertical de equilibrio, comienza a oscilar alrededor de dicha posición.

Como podemos comprobar en el diagrama de fuerzas de la siguiente figura:

Vamos a demostrar que el péndulo es un m.a.s. Para ello la fuerza que actúe sobre él tiene que ser proporcional a la elongación.

La fuerza que provoca el movimiento es la componente tangencial del peso $\rightarrow$ fuerza restauradora.

$F = - m g \sin \varphi$ (el signo negativo indica que el sentido es el opuesto a la separación de la posición de equilibrio).

Si el ángulo φ no es demasiado grande (no más de 15° o 20°) el valor del $\sin \varphi$ coincide con el propio valor del ángulo φ , siempre y cuando lo expresemos en radianes, por lo que:

$$F = - m g \varphi = - m g x/l = m a \text{ (2ª ley de Newton)}$$

$$a = - g x/l$$

Dado que habíamos obtenido que $a = -\omega^2 x$, se obtiene:

$$\omega^2 = g/l$$

$$T = 2\pi / \omega \quad \rightarrow \quad T = 2\pi \sqrt{l/g}$$

Por tanto, el período de un péndulo simple que oscila bajo pequeños ángulos de separación depende de la longitud del péndulo pero es independiente de la masa.

Por tanto podemos resumir:

- Un péndulo simple puede considerarse como un oscilador armónico solo si oscila con amplitudes pequeñas.
- Cuando un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico, su período es independiente de la masa y solo depende de su longitud para un valor determinado de g .

Podemos comprobar cómo un péndulo es un instrumento muy útil para medir el valor de la aceleración de la gravedad.

2.- Ondas

2.1.- Concepto de onda

Las ondas son importantes dado que gran parte del contacto que tenemos con el exterior nos llega en forma de ondas (ondas de luz, sonoras, etc).

Se puede transferir energía a un cuerpo distante mediante otro cuerpo portador: por ejemplo, la bola que golpea a los bolos que se hallan en reposo, en el juego del mismo nombre. Pero también es posible transferirla de otra manera: una piedra cae en un estanque y, al cabo de un rato, un objeto que flota a cierta distancia comienza a moverse oscilando de arriba abajo. En este caso no ha sido necesario que la piedra golpee directamente al objeto y, sin embargo, se ha transferido igualmente energía.

Cuando los indios pegaban la oreja al suelo para averiguar la proximidad de una manada de búfalos, lo que querían era percibir la transmisión de las vibraciones a través del suelo. Por tanto, podemos distinguir dos tipos de movimientos: el movimiento oscilatorio del suelo golpeado por los búfalos y el movimiento de transmisión de las oscilaciones a larga distancia (mismo ejemplo cuando tiramos una piedra a un estanque). Este segundo movimiento en el que no se propaga materia, es el que conocemos como movimiento ondulatorio o de propagación de la onda.

Por tanto, se puede decir que una **onda** representa el movimiento de propagación de una perturbación de un punto a otro sin que exista transporte neto de materia, es decir, en una onda lo que se propaga solamente es energía.

Debemos recalcar que una onda, a pesar de no ser un ente material, sí es una entidad física real, pues transporta energía e interacciona con la materia.

Son muchos los fenómenos físicos que pueden ser descritos por ondas: propagación de la luz, el sonido, el calor por radiación y por conducción, las ondas sísmicas, radar, radio, televisión, etc. Por tanto, resulta imprescindible tener una idea lo más clara posible del fenómeno ondulatorio para acercarse a la física moderna.

El mundo real se describe básicamente en función de dos conceptos: materia y ondas y de la interacción entre ambos.

2.2.- Tipos de ondas

Las ondas se pueden clasificar según varios criterios:

- Según la naturaleza del medio en el que se propagan:
 - Ondas mecánicas: Necesitan un medio material para propagarse. Ej: sonido, tirar una piedra en un estanque, calentar el extremo de una barra metálica transmitiéndose el calor por ella, las ondas sísmicas, etc.
 - Ondas electromagnéticas: No necesitan un medio material para su propagación y pueden transmitirse en el vacío. Ej: la luz visible, las ondas radio, las microondas, rayos X, etc.

En las ondas mecánicas se transmite energía mecánica y en las electromagnéticas, energía electromagnética producida por oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos.

- Según la relación entre la dirección de propagación de la onda y la dirección de vibración de las partículas:

- Ondas longitudinales: Cuando las partículas vibran en la dirección de propagación. Ej: el sonido, la onda que se propaga a través de un muelle de determinada longitud en cuya dirección se ha producido una oscilación del mismo.



- Ondas transversales: Aquellas en las que la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación de las partículas. Ej: las ondas que se propagan en una cuerda que oscilan en la dirección perpendicular a la de desplazamiento de la onda.



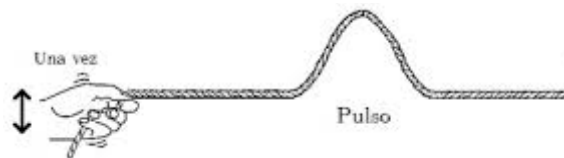
Hay ondas que no son estrictamente transversales ni longitudinales, por ejemplo las olas en el mar. Las moléculas de agua de la superficie efectúan, al paso de la onda, movimientos casi circulares, es decir, hacia arriba y hacia abajo (transversales) pero también hacia delante y hacia atrás (longitudinales).

- Según el número de dimensiones en que se propaga la onda:

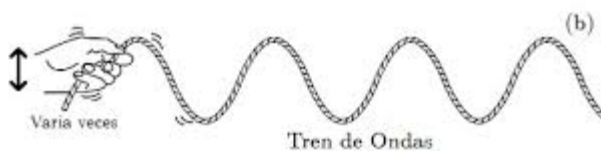
- Ondas unidimensionales: Si se propagan en una única dirección. Se llaman también planas. Ej: onda que se propaga en una cuerda.
- Ondas bidimensionales: Si se propagan en dos direcciones, en un plano. Se llaman también circulares porque se propagan sobre una superficie plana mediante líneas de avance circulares y concéntricas. Ej: Ondas que se forman en la superficie del agua.
- Ondas tridimensionales: Se propagan en las tres dimensiones. Se llaman esféricas. Ej: sonido, la luz y las radiaciones electromagnéticas en general.

- Según el tiempo que dura la perturbación introducida por el foco emisor:

- Cuando esa perturbación es instantánea se produce una única onda denominada **pulso**. Ej: una cuerda tensa y damos una sacudida en el extremo libre; se produce un pulso sonoro cuando estalla una bomba, un pulso luminoso al encender y apagar rápidamente una bombilla.

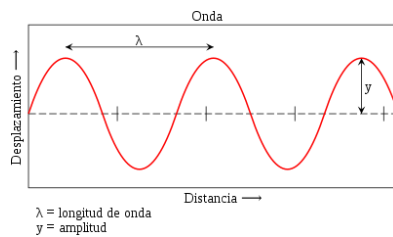


- Si por el contrario la perturbación dura cierto tiempo, se genera una sucesión de ondas denominada **tren de ondas** o también **onda viajera**. Un tren de ondas es una sucesión regular de pulsos, para mantenerlo es necesario un aporte rítmico de energía.



2.3.- Magnitudes características de las ondas

Las magnitudes características de una onda son:



- a) Fase: Decimos que dos puntos tienen igual fase si se encuentran en idéntico estado de perturbación.
- b) Longitud de onda: λ: Es la distancia que separa dos puntos consecutivos que están en fase.
- c) Período (T): Tiempo que tarda la vibración que se propaga en recorrer un espacio igual a λ . T coincide con el tiempo que tarda un punto en realizar una oscilación completa.
- d) Frecuencia (f): Es el número de veces que un determinado punto repite cierto estado de perturbación u oscilación por unidad de tiempo. Coincide con el número de oscilaciones completas realizadas en un segundo. Es la inversa del período.
- e) Amplitud (A): Es la máxima distancia que alcanza un punto de su posición de equilibrio. Que una onda tenga mayor o menor amplitud depende de la energía de la onda.
- f) Pulsación (w): Es la frecuencia angular $w = 2\pi/T = 2\pi f$
- g) Número de onda (k): Es el número de longitudes de onda u oscilaciones completas que hay en una distancia de 2π metros. (m^{-1})
$$k = 2\pi/\lambda$$
- h) Velocidad de propagación de una onda (v): Es la distancia recorrida en la unidad de tiempo.
$$v = \lambda/T = \lambda f$$

La velocidad de propagación depende de las características físicas del medio, por ejemplo, las ondas sonoras se propagan a distinta velocidad en el acero que en el aire.

$$k = 2\pi/\lambda ; \lambda = vT; k = 2\pi/vT; k = w/v$$

La velocidad de propagación no debe confundirse con la de oscilación de un punto cualquiera. Esta última se obtendrá derivando en la ecuación de onda.
- i) Frente de onda: Es el lugar geométrico de todos los puntos que en un instante determinado tienen igual fase.
Ej: en las ondas unidimensionales (cuerda) los frentes de onda son planos paralelos entre sí.

En las ondas bidimensionales (circulares) los frentes de onda son circunferencias concéntricas en torno al foco emisor.

En las ondas tridimensionales (esféricas) los frentes de onda son esferas concéntricas con centro en el foco emisor.

- j) Rayo: Son las líneas perpendiculares a los frentes de onda, indican la dirección y sentido de la propagación.

2.4.- Descripción matemática de una onda

Si analizamos el movimiento de un pulso que se transmite por una cuerda y tratamos de encontrar una expresión matemática que nos describa la propagación de dicho pulso, podemos ver que la cuerda presenta una ondulación en una zona mientras que el resto de la cuerda permanece recta. En consecuencia, los valores de “y” dependen de los valores de x. Pero, además, la onda avanza, por lo que dichos valores de “y” serán también función del tiempo. Es decir, la expresión matemática que representa la propagación de una onda es una función de la coordenada de la dirección de avance y del tiempo.

$$y = f(x,t)$$

Dicha función se denomina **función de onda**.

2.5.- Ecuación de una onda armónica unidimensional.-

Una onda armónica es aquella en la que la vibración que se propaga es producida por un oscilador armónico. El estado de vibración de un punto P en una onda depende de la posición o distancia x de dicho punto al origen del movimiento y del tiempo que tarda en llegar al punto P la perturbación; lo que se indica con la expresión y(x,t), siendo x la dirección de propagación. En estas ondas armónicas, la función de onda que las describe va a ser una función sinusoidal de x (dirección de propagación) y de t.

Estas ondas reciben el nombre de progresivas o viajeras porque transportan energía y cantidad de movimiento desde el origen a otros puntos, sin transporte de partículas ni materia. El origen de tales ondas es debido a la vibración armónica de un cuerpo y a la propagación de la misma sin distorsiones.

La expresión matemática de una onda armónica es

$$y(x,t) = A \sin(kx \pm \omega t + \phi_0)$$

- la ecuación representativa de una onda armónica que se mueve hacia la derecha, alejándose del centro emisor:

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_0) \text{ Cuando la onda se propaga en sentido positivo al eje x}$$

- En el caso de que la onda armónica se desplazara hacia la izquierda:

$$y(x,t) = A \sin(kx + \omega t + \phi_0) \text{ Cuando la onda se propaga acercándose al origen.}$$

Por tanto, la ecuación de onda es doblemente periódica: respecto al tiempo t y respecto a la distancia x.

- Para un punto determinado ($x=\text{cte}$), la elongación y es función sinusoidal del tiempo con un período T .
- En un instante determinado ($t=\text{cte}$), la elongación y es función sinusoidal de la distancia x , con un período λ . Es como si hiciésemos una fotografía de la onda en ese instante.

2.6.- Energía e intensidad de las ondas.-

a) Energía de las ondas.-

Como dijimos anteriormente, las ondas propagan energía. Esto se percibe de un modo cualitativo al observar cómo un objeto que flota en el agua comienza a oscilar cuando llega a él la perturbación producida por la piedra arrojada. También se aprecia el transporte de energía por las ondas en el caso de las ondas sísmicas producidas por los terremotos, así como en las ondas electromagnéticas procedentes del Sol.

Veamos cómo es este transporte de energía en el caso de las ondas armónicas unidimensionales:

Cuando una partícula del medio en que se propaga el movimiento ondulatorio comienza a vibrar adquiere una cierta energía que será:

- Cinética: Sólo en la posición de equilibrio cuando la elongación es nula.
- Potencial: Sólo en los puntos de máxima elongación.
- Cinética y Potencial en otro instante cualquiera de la vibración.

Como por el principio de conservación de la energía mecánica ésta debe permanecer constante, vamos a calcular su valor en el caso más sencillo: aquel en el que la partícula vibrante sólo posee energía cinética, lo que tiene lugar cuando pasa por la posición de equilibrio.

La velocidad de la partícula viene dada por:

$$y = A \sin(kx - \omega t + \varphi_0)$$

$$v = dy/dt = A \omega \cos(kx - \omega t + \varphi_0)$$

$$\text{siendo su valor máximo: } v = A \omega = A 2 \pi / T = A 2 \pi f$$

La energía cinética máxima de la partícula que será la energía mecánica total será:

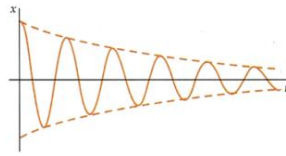
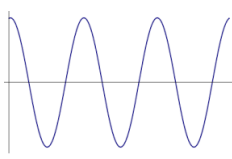
$$E = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 4 \pi^2 f^2 = 2 m A^2 \pi^2 f^2$$

Si designamos con la letra μ a la masa por unidad de longitud de la cuerda (densidad lineal) $\mu = m/x$; $m = \mu x$

$$E = 2 \mu x A^2 \pi^2 f^2$$

Es decir, la energía propagada en una onda armónica es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia.

Si no se disipa energía en el medio de transmisión de la onda unidimensional, su amplitud permanece constante. En caso contrario, la amplitud de la onda disminuye y resultaría una onda amortiguada.



Onda amortiguada

En general, y puesto que la onda se propaga, es más conveniente hablar de la energía transmitida por unidad de tiempo o **potencia** de la onda:

$$P = E/t = 2 \mu v A^2 \pi^2 f^2$$

Es decir, la potencia de una onda armónica es directamente proporcional a su velocidad de propagación y al cuadrado de la amplitud y de la frecuencia.

c) Intensidad de las ondas.-

La intensidad I de un movimiento ondulatorio en un punto es la energía que durante 1 segundo atraviesa la unidad de superficie colocada en ese punto perpendicularmente a la dirección de propagación. En el S.I se mide en J/m^2s que equivale a W/m^2 .

Si se trata de una onda esférica toda la energía que atraviesa en la unidad de tiempo la superficie esférica de radio r_1 atravesará posteriormente la superficie de radio r_2 en el mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el área de la superficie esférica viene dada por $S = 4\pi r^2$, la intensidad en un punto situado a la distancia r del foco emisor valdrá:

Siendo P la potencia emisiva del foco (energía emitida por unidad de tiempo).

A las distancias r_1 y r_2 las intensidades valdrán:

En las ondas esféricas la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco emisor. Esta propiedad de la intensidad nos resulta familiar en el caso del sonido; a medida que nos alejamos de la fuente, la intensidad que percibimos disminuye.

Por otra parte, como la intensidad es proporcional a la energía y ésta al cuadrado de la amplitud de vibración de las partículas, mientras que la frecuencia es constante, pues es característica del centro emisor, se puede escribir:

Y, por comparación con la expresión anterior, se obtiene:

La amplitud de las ondas esféricas es inversamente proporcional a la distancia al centro emisor.

Este fenómeno se denomina atenuación de la onda por la distancia al centro emisor.

En el caso de que la onda sea plana o unidimensional, toda la energía que atraviesa un plano pasa también por otro que sea paralelo al anterior. Por consiguiente, tanto la intensidad como la amplitud permanecen constantes, siempre que no exista amortiguamiento.

3.- Fenómenos ondulatorios.-

Las ondas comparten también algunas propiedades con el movimiento de las partículas, como son la **reflexión** y la **refracción**. Existen otras propiedades típicamente ondulatorias que no se dan en el movimiento de las partículas como la **difracción, la interferencia y la polarización**, si bien esta última solo afecta a las ondas transversales y, por tanto, se estudiará en la unidad dedicada a la luz. Analizaremos cada fenómeno, haciendo uso de un método propuestos por Crhistian Huygens.

3.1.- Principio de Huygens.

Se denomina frente de onda a la superficie que pasa por todos los puntos del medio alcanzados por el movimiento ondulatorio en el mismo instante.

El principio de Huygens explica la propagación de una onda por medio del paso de un frente de onda a otro y establece:

- Todo punto de un medio hasta el cual llega una perturbación se comporta como un foco emisor de ondas secundarias que se propagan en la dirección de la perturbación.
- La superficie tangente (envolvente) a todas las ondas secundarias en un instante dado constituye el siguiente foco de ondas.

Supongamos un frente de ondas S; los puntos A, B y C de este se comportan como focos emisores de ondas secundarias que se propagan en la dirección de avance de la onda. El nuevo frente de ondas S' será la superficie tangente a todas las ondas secundarias. A su vez, los puntos A', B' y C' se convierten en focos emisores que darán lugar al frente S'' y así sucesivamente. Así, un frente de ondas esférico producirá posteriores frentes de ondas también esféricos mientras que un frente de ondas plano, originará sucesivos frente de ondas planos.

El principio de Huygens explica satisfactoriamente los fenómenos de reflexión, refracción y difracción de ondas.

3.2.- Reflexión y refracción.

a) Reflexión.

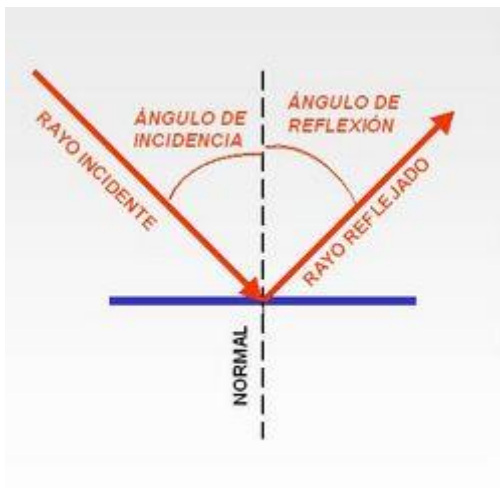
Es el fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que avanzan por un medio homogéneo chocan con un obstáculo que las hace retroceder cambiando de dirección y sentido.

Se llama:

- Ángulo de incidencia i al que forma la onda incidente con la normal a la superficie reflectora.
- Ángulo de reflexión r al ángulo formado por la normal y la dirección que sigue la perturbación después del choque.

Se cumple dos hechos importantes si la superficie reflectante es plana:

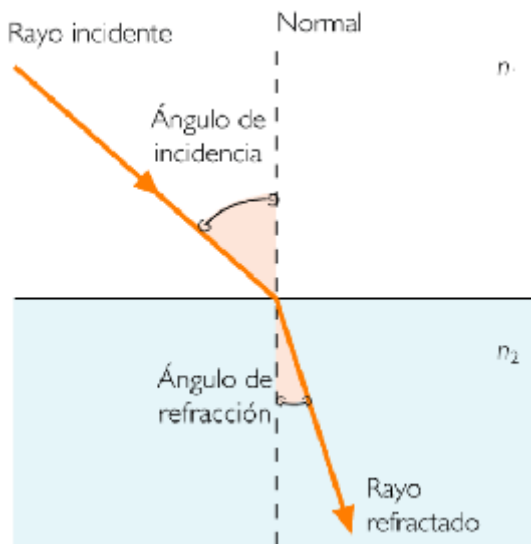
- Los frentes de onda reflejados tienen la misma forma que los incidentes si la superficie reflectante es plana.
- El ángulo de incidencia, i , es igual al ángulo de reflexión r .



b) Refracción.

Cuando una onda incide sobre la superficie de separación de dos medios, una parte se refleja y otra se refracta pasando al segundo medio. Las direcciones del rayo incidente, de reflexión, de refracción y la normal están en el mismo plano.

La refracción es el cambio de dirección experimentado por las ondas al pasar oblicuamente de un medio a otro en el que se propagan con distinta velocidad. Son medios con distintas densidades.



- Rayo incidente: dirección en que se propaga la onda en el primer medio.
- Rayo refractado: nueva dirección que adquiere al penetrar en el segundo medio.
- Ángulo de incidencia (i): Es el formado por el rayo incidente y la normal a la superficie de separación de ambos medios.
- Ángulo de refracción (r): Es el formado por el rayo refractado y la normal.

En el caso de la refracción, los frentes de onda refractados se mueven en distinta dirección que los incidentes y se producen dos situaciones diferentes que dependen de la velocidad de propagación de los dos medios:

- Si $v_2 > v_1$: la dirección en que se propagan los frentes de onda refractados se aleja de la normal a la superficie de separación, es decir, $r > i$.
- Si $v_2 < v_1$: la dirección en que se propagan los frentes de onda refractados se acerca a la normal a la superficie de separación, es decir, $r < i$.

La ley de Snell de la refracción establece que: $\sin i / \sin r = v_1/v_2 = n = \text{constante}$ que se denomina índice de refracción del segundo medio respecto al primero. De esta ley se deduce lo establecido anteriormente.

3.3.- Difracción.-

La difracción es un fenómeno típicamente ondulatorio. Permite discernir si un fenómeno dado es o no de naturaleza ondulatoria.

Se define difracción como el fenómeno por el cual una onda modifica su dirección de propagación al encontrarse con aberturas u obstáculos con orificios pequeños. Para que esto ocurra es necesario que el diámetro del orificio sea del orden de la longitud de onda de las ondas que se propagan.

Si se practica un orificio en un obstáculo (ej: pared) que se oponga a un movimiento ondulatorio, pueden ocurrir dos casos según que dicho orificio sea grande o pequeño respecto a la longitud de onda:

- Si el orificio es muy grande respecto a la longitud de onda, no se experimentará la perturbación por lo que, si las ondas son luminosas, habrá oscuridad, si son sonoras habrá silencio.
- Si el orificio es pequeño, del orden de la longitud de onda, se producirá en él, según el principio de Huygens, un foco emisor de ondas, propagándose éstas en todas las direcciones.

3.4.- Interferencias.-

Hasta el momento hemos hablado de aspectos relativos a la propagación en un medio de una sola onda. Sin embargo, lo más habitual es que en un mismo medio se propaguen varias ondas. Ej: en una habitación hablan varias personas, lanzamos a la vez dos piedras en un estanque, etc.

Se denomina **interferencia** a la perturbación producida en un punto por dos o más ondas. Dicha perturbación es igual a la suma vectorial de las perturbaciones producidas en dicho punto por cada una de las ondas consideradas de modo aislado. La suma vectorial se transforma en algebraica cuando las perturbaciones tienen la misma dirección.

Interferencia entre ondas armónicas.-

- Cuando dos ondas al superponerse poseen elongaciones del mismo sentido (positivo o negativo), la magnitud de la perturbación resultante es mayor que la de cada onda por separado: **Interferencia constructiva.**

Ej: Dos ondas en consonancia de fase (desfase nulo) interfieren entre sí, lo hacen de manera constructiva.

- Si las elongaciones son opuestas, la magnitud de la perturbación resultante es menor: **Interferencia destructiva.**

Ej: Cuando dos ondas en oposición de fase interfieren entre sí, lo hacen de manera destructiva.

4.- Sonido.-

4.1.- Ondas sonoras.-

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales: mecánicas porque necesitan un medio material para su propagación y longitudinales porque las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación de la onda.

Al hacer el vacío en la campana en la que se ha introducido un despertador sonando, deja de percibirse el sonido, lo que demuestra el carácter mecánico de las ondas sonoras.

El origen del sonido es siempre una vibración. Si un cuerpo vibra en el seno del aire, las moléculas de los distintos gases que lo componen experimentan una perturbación que se transmite de unas a otras, en forma de compresiones (aumentos de presión) y enrarecimientos (disminuciones de presión) dando lugar a un movimiento ondulatorio longitudinal. Este fenómeno que sucede en el caso del aire se produce también en cualquier medio material elástico, tanto si es sólido, líquido o gas.

Decimos que estas ondas mecánicas longitudinales son sonoras cuando las podemos percibir como sonido a través de nuestros oídos (la onda que llega a nuestro oído hace vibrar al tímpano con idéntica frecuencia). Esto ocurre cuando la frecuencia de oscilación se encuentra entre 20 Hz y 20000 Hz

Por tanto, todo cuerpo que oscile con una frecuencia comprendida entre 20 Hz y 20000 Hz crea una onda sonora en el medio circundante con independencia de que este sea sólido, líquido o gaseoso.

Las ondas sonoras se propagan a través de medios materiales sólidos, líquidos o gaseosos mediante variaciones alternadas de la densidad del medio que en los medios gaseosos equivalen a una secuencia alternada de compresiones y enrarecimientos.

Las ondas sonoras se pueden propagar en todas direcciones por lo que son ondas esféricas.

La velocidad a la que se propaga el sonido no depende de su intensidad o de la fuente sonora, sólo depende de las propiedades del medio material en el que se propague. Por eso, en un concierto los distintos sonidos simultáneos de la orquesta llegan a la vez a nuestros oídos.

4.2.- Características del sonido.-

a) Intensidad del sonido. Sonoridad.-

Intensidad del sonido en un punto es la energía que transmite la onda sonora por segundo a través de la unidad de superficie colocada en dicho punto perpendicularmente a la dirección de propagación.

$$I = P / 4 \pi r^2$$

Como vimos para el caso de las ondas esféricas:

- La intensidad del sonido es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia. Los sonidos se van a clasificar en fuertes (amplitud grande) y débiles (amplitud pequeña)
- La intensidad del sonido disminuye al alejarse al foco emisor ya que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Teniendo en cuenta que en la propagación del sonido la amplitud puede contemplarse desde el punto de vista de la oscilación de las partículas del medio o de las variaciones de presión, se puede demostrar que la intensidad del sonido se relaciona con las variaciones de presión producidas por la fuente sonora según la expresión:

$$I = \frac{\Delta P^2}{2 \rho v}$$

Donde ΔP representa los cambios de presión, ρ es la densidad del medio y v es la velocidad de propagación del sonido.

El oído humano puede detectar un amplio intervalo de intensidades desde 1 W/m^2 como máximo hasta 10^{-12} W/m^2 como mínimo (umbral de intensidad).

No obstante, es conveniente distinguir entre la intensidad objetiva de un sonido y la sensación sonora, nivel de intensidad sonora o sonoridad que sería la impresión que un sonido de una determinada intensidad produce en el oído. Ambos conceptos son distintos ya que la sonoridad depende no sólo de la intensidad del sonido sino también de su frecuencia. Esta sensación sonora nos lleva a calificar los ruidos como débiles, fuertes, desagradables, etc.

Debido al amplio rango de intensidades que abarca el oído humano, suele emplearse una escala logarítmica de intensidades relativas llamada escala de nivel de intensidad. Según esta escala, se define el nivel de intensidad β de una onda sonora como:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

siendo I_0 el valor de la intensidad umbral ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$). La unidad de intensidad sonora recibe el nombre de decibelio (dB),

Si en la expresión anterior consideramos $I = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ el nivel de intensidad será de 0 dB, mientras que si elegimos $I = 1 \text{ W/m}^2$ el nivel de intensidad será de 120 dB que corresponde al umbral del dolor.

b) Tono.-

Es una cualidad del sonido que depende de la frecuencia de la vibración, es decir, del número de compresiones o enrarecimientos que el oído recibe en 1 segundo. Según sea la frecuencia de los sonidos, los tonos se clasifican en agudos y graves:

- Agudos: altas frecuencias (mayor de 1000 Hz)
- Graves: bajas frecuencias (menor de 1000 Hz)

c) Timbre.-

Es la cualidad del sonido que nos permite distinguir sonidos de igual intensidad y tono, pero producidos por distintos instrumentos. Tiene que ver con la forma de la onda.

4.3.- Efecto Doppler.-

Hasta ahora hemos supuesto que la producción de ondas se originaba en un foco fijo y estudiábamos la propagación a distintas distancias del foco emisor. Pero puede ocurrir que el foco emisor no esté fijo, sino que se mueva a una determinada velocidad, o que el observador esté en movimiento, en ambos casos se producen efectos interesantes. Por ejemplo: Cuando vamos en un coche y nos cruzamos con otro que toca el claxon, observamos que cambia el tono del sonido según se aleja. Lo mismo sucede si el foco de la perturbación está en reposo y nos acercamos o nos alejamos de él.

Este fenómeno se conoce como efecto Doppler. Consiste en la variación de la frecuencia con que se percibe un sonido (o, en general, cualquier movimiento ondulatorio) cuando el foco, el observador o ambos se desplazan uno respecto al otro.

a) Fuente sonora en movimiento y observador en reposo.-

Imaginemos una fuente sonora (F) que se desplaza hacia la derecha. Si al cabo de un cierto tiempo t representamos la situación de los distintos frentes de onda, obtendremos una gráfica como la que muestra la figura:

En ella se aprecia que los frentes de onda no son circunferencias concéntricas; por el contrario la separación entre las ondas es menor en el lado hacia el que se mueve la fuente sonora y mayor en el opuesto. Esto se traduce en que, para un **observador que se hallase en reposo a la derecha** y que viera acercarse la fuente, la longitud de onda efectiva sería menor y, en consecuencia, la frecuencia mayor que la que correspondería al sonido emitido por la fuente si estuviese en reposo, es decir, percibiría un tono más agudo.

Para un observador que se **hallase en reposo a la izquierda** y que viera la fuente alejándose, la longitud de onda sería mayor y la frecuencia menor, por lo que percibiría un tono más grave.

b) Fuente sonora en reposo y observador en movimiento

Como puede apreciarse en la siguiente figura:

En este caso, la modificación que experimenta el tono no se debe a la variación de la longitud de onda, que siempre será la misma, sino a la distinta velocidad con la que le llegan al observador los frentes de onda según se acerque o se aleje de la fuente sonora.

Si el **observador se acerca** a la fuente con velocidad v_0 , la velocidad con que le llegan los frentes de onda será mayor ($v' = v + v_0$). Por tanto la frecuencia también será mayor y por tanto el observador percibe un sonido más agudo, como ocurría cuando la fuente se acercaba a él.

$$f' = v'/\lambda = (v + v_0)/\lambda = (v + v_0)/(v/f) = f(v + v_0)/v \rightarrow f' > f$$

Si el **observador se aleja**, la velocidad a la que le llegan los frentes de onda será $v' = v - v_0$ y por lo tanto la frecuencia sería menor, percibirá un sonido más grave al igual que cuando la fuente se alejaba de él.

$$f' = f(v - v_0)/v \rightarrow f' < f$$

c) Fuente sonora y observador en movimiento.-

Combinando los casos anteriores, obtenemos que la frecuencia percibida por el observador cuando **fente y observador se acercan al mismo tiempo** es:

Si el **observador y la fuente se alejan a la vez**, la frecuencia será:

El efecto Doppler es uno de los aspectos más interesantes de las ondas en general, y aunque aquí lo hemos estudiado en relación con el sonido, tiene también otras muchas aplicaciones prácticas. Una de ellas son los sistemas de radar aplicados al tráfico, que permiten medir la velocidad a la que se mueve un vehículo: se envía radiación de una determinada frecuencia que, al reflejarse en el objeto en movimiento, es devuelta con otra frecuencia ligeramente distinta; midiendo luego las pulsaciones que se producen al interferir entre sí ambas ondas, puede determinarse la velocidad del vehículo.

Romper la barrera del sonido

Si una fuente sonora se mueve con una velocidad igual a la de propagación de los frentes de onda que emite, tendremos la situación que se ilustra en la siguiente figura. En ese instante, los frentes de onda tangentes constituyen una barrera que opone gran resistencia a ser atravesada.

No obstante, si la fuente supera la velocidad del sonido, seguirá moviéndose sin problemas, pero ahora los frentes de onda aparecerán superpuestos y formarán un frente cónico conocido como onda de choque. Cuando estas ondas de choque llegan a la tierra, se percibe un estampido bastante desagradable en forma de explosión. Es lo que ocurre cuando los aviones a reacción viajan a velocidades supersónicas, las ondas de choque que originan son las responsables del estruendo sónico que percibimos. El aire circundante es comprimido por las ondas de choque y posteriormente sufre una súbita expansión y el consiguiente enfriamiento del aire húmedo que produce la condensación del vapor de agua en forma de nube que envuelve el avión. Esa súbita expansión es la que origina el estruendo que a veces se percibe cuando un avión supera la barrera del sonido. Las ondas de choque transportan una gran cantidad de energía y dan lugar a grandes variaciones de presión que pueden provocar la rotura de cristales de ventanas.

Una analogía de estas ondas de choque es la estela en forma de V que produce una lancha motora que se mueve a velocidad superior a la de las ondas superficiales en el agua.

4.4.- Contaminación acústica, sus fuentes y efectos

El ruido ambiental como consecuencia del aumento de población, de la mecanización creciente de los procesos de producción y de la utilización masiva de los vehículos de motor, se ha convertido en los últimos años en un importante problema de contaminación acústica.

El problema de la contaminación acústica tiene su máxima expresión en zonas urbanas (en aquellos puntos en los que la densidad de tráfico es elevada) y en áreas colindantes con aeropuertos. Los niveles de ruidos recomendados se superan también ampliamente tanto en locales de ocio (discotecas, pubs, etc) como en numerosos centros laborales e industriales. A este respecto, la contaminación acústica se ha convertido en uno de los problemas contemplados en las normativas de seguridad e higiene en el trabajo.

Se consideran agentes contaminantes:

- Los ruidos de intensidad superior a 120 dB, producen sensaciones dolorosas.
- Si son de más de 140 dB, incluso actuando durante breves intervalos de tiempo, pueden provocar la rotura del tímpano y dar lugar a sordera permanente.
- Los ruidos de nivel superior a 60 dB actuando durante largos períodos de tiempo. En este caso, su efecto principal se manifiesta por una pérdida de audición en cierto intervalo de frecuencias.

Se recomienda que el sonido ambiental no supere los 65 dB. Los estudios que se han llevado a cabo hasta el momento, demuestran que exposiciones más o menos prolongadas a niveles de intensidad superiores no solamente pueden acarrear problemas auditivos, sino también otras complicaciones como irritabilidad, falta de concentración, estrés, fatiga, alteraciones del ritmo respiratorio, problemas digestivos, etc, con la consiguiente pérdida de la calidad de vida.